

CIRCUITOS ELETRÓNICOS

ENG. ELETROTÉCNICA E DE COMPUTADORES

Relatório do 1º trabalho laboratorial

Beatriz Coelho ist 1107113
Carolina Baltazar ist 1107117
Igor Paruque ist 1102901

2º Semestre 2023/2024 – P4

Resposta à pergunta 4.1

Tabela 1: Tabela de valores LTspice

V_{B1}	V_{BE1}	V_{CE1}	V_{O1}	V_{BE2}	V_{CE2}	I_{C1}	I_{C2}
1.746V	0.635V	1.919V	3,029V	0.638V	2.609V	892 μ A	993 μ A

Resposta à pergunta 4.2

A partir da análise AC foi nos permitido traçar o gráfico de R_{i1} (a) e o R_{i2} (b), sabendo que :

$$R_{i1} = \frac{V_{in}}{I_{C1}} \qquad R_{i2} = \frac{V_{O1}}{I_{B2}} \qquad (1)$$

Usando o valor da frequência de maior ganho que é 16.922 kHz a restiência R_{i1} é 19.838 kHz e a R_{i2} é 208.423 kHz

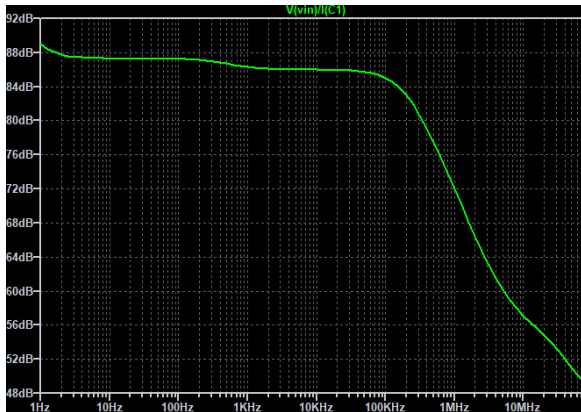


Figura 1: Impedância R_{i1}

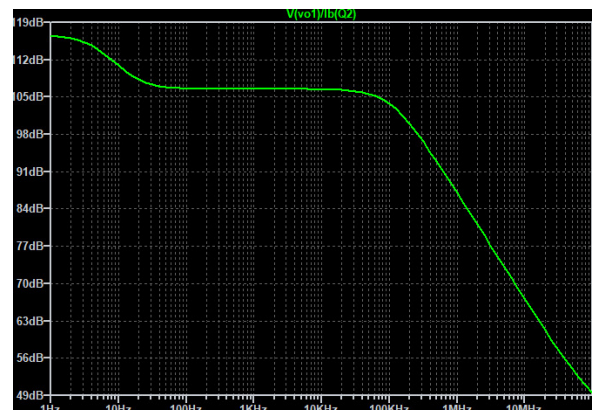


Figura 2: Impedância R_{i2}

Resposta à pergunta 4.3

A partir da análise AC foi nos permitido traçar os gráfico de A_{1L} , A_{2L} , A'_v . E, à frequência de maior ganho 16.922 kHz, obtivemos

$$A_{1L} = \frac{V_{O1}}{V_{in}} = 6.018 \text{ [15.589db]} \qquad A_{2L} = \frac{V_{out}}{V_{O1}} = 0.9629 \text{ [-0.328db]} \qquad (2)$$

$$A'_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = 5.786 \text{ [15.248db]} \qquad A_v = \frac{V_{out}}{V_s} = 3.6083 \text{ [11.146db]} \qquad (3)$$

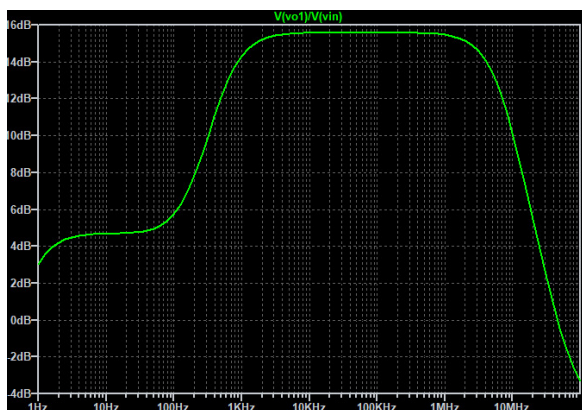


Figura 3: Gráfico do ganho A_{1L}

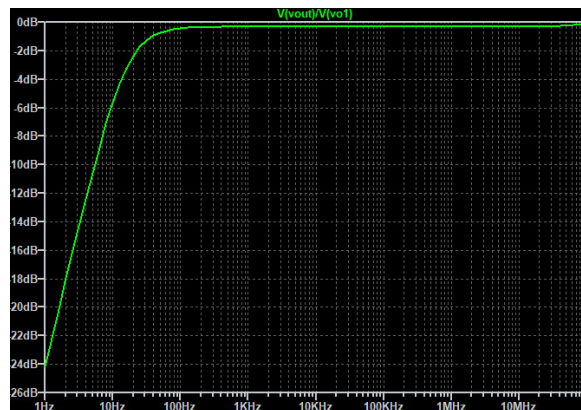


Figura 4: Gráfico do ganho A_{2L}

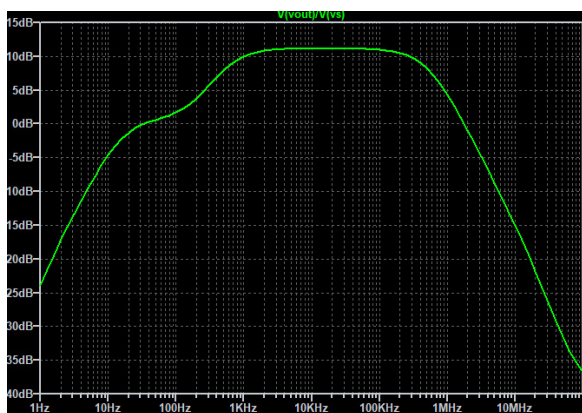


Figura 5: Gráfico do ganho A_v

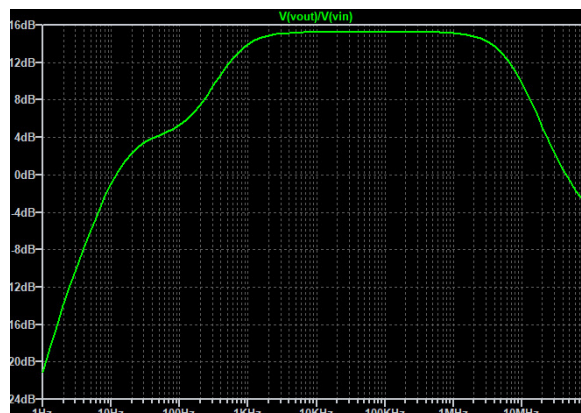


Figura 6: Gráfico do ganho A_{v_v}

Resposta à pergunta 4.4

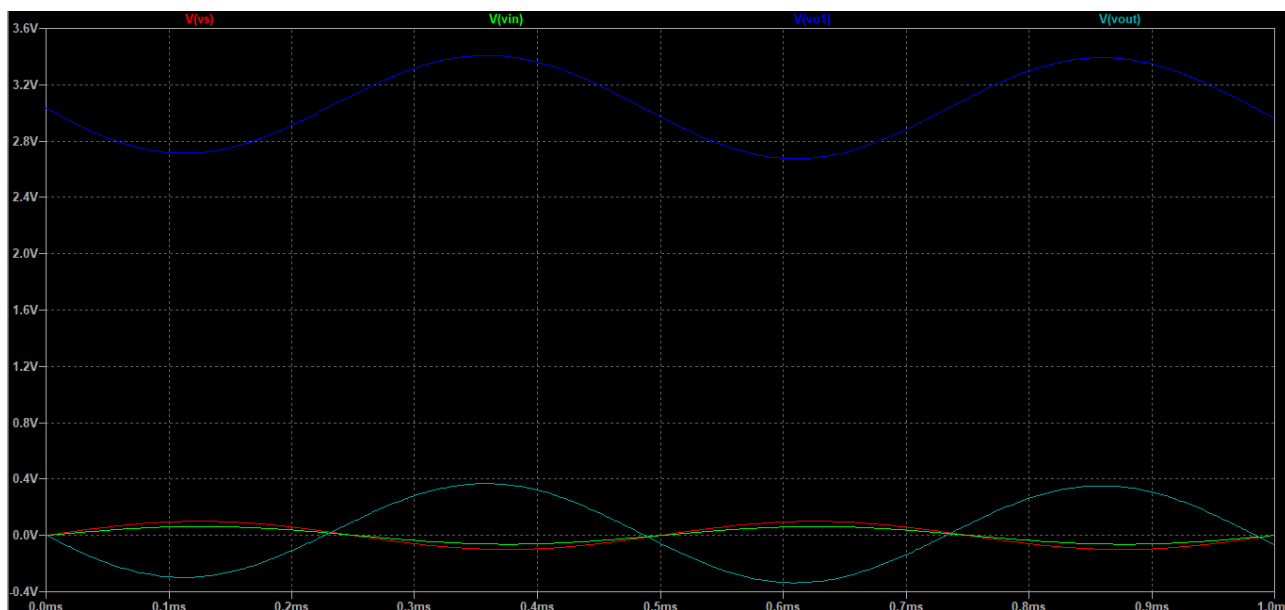


Figura 7: Análise no domínio do tempo

Resposta à pergunta 4.5

Ao aumentar a amplitude do sinal de entrada, podemos observar distorção na parte inferior da onda de saída ($v_{o1}(t)$) a partir de uma amplitude de 0.5 V, indicando que o transistor Q1 está a começar a entrar na região de saturação. Conforme a amplitude do sinal de entrada é aumentada para cerca de 0.7 V, começamos a observar distorção na parte superior da onda de saída, sugerindo que o transistor Q1 está a entrar na região de corte.

Para uma melhor visualização da distorção, podemos utilizar uma amplitude de 1V no sinal de entrada. Nesse ponto, podemos identificar diferentes zonas de funcionamento do transistor Q1 na forma de onda de saída $v_{o1}(t)$:

Zona de Corte entre [0.3; 0.45]ms : Podemos observar que ocorre quando a tensão do sinal de saída atinge valores máximos e a tensão de entrada valores mínimos (V_s).

Zona ativa entre [0.45; 0.53]ms: transistor Q1 opera em região linear.

Zona de Saturação entre [0.53; 0.7]ms: Conforme a amplitude do sinal de entrada (V_s) aumenta, o transistor Q1 eventualmente acaba por entrar na região de saturação. Isso é indicado pela distorção na parte inferior da onda de saída ($v_{o1}(t)$), onde a tensão coletor-emissor ($v_{ce}(t)$) é mínima.

Essas observações indicam como a amplitude do sinal de entrada afeta o comportamento do transistor Q1 e a forma de onda de saída em diferentes regiões de funcionamento.

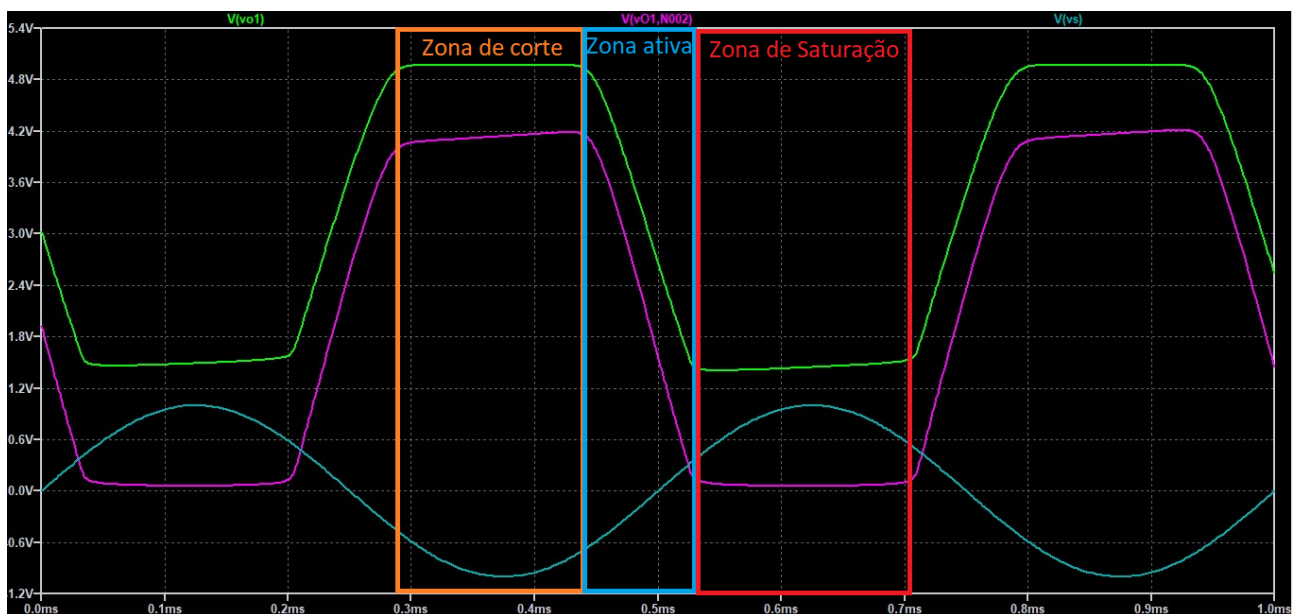


Figura 8: Zonas de funcionamento do transistor Q1

Resposta à pergunta 4.6

Para as frequências intermédias o ganho é de 11.147 dB, logo colocámos uma reta em $x = 11.147 - 3 = 8.147$ dB. Ao colocar os cursores, obtemos os seguintes valores: $f_H = 513.717$ kHz $f_L = 534,3$ Hz Assim: $\delta f = f_H - f_L = 513.18$ KHz

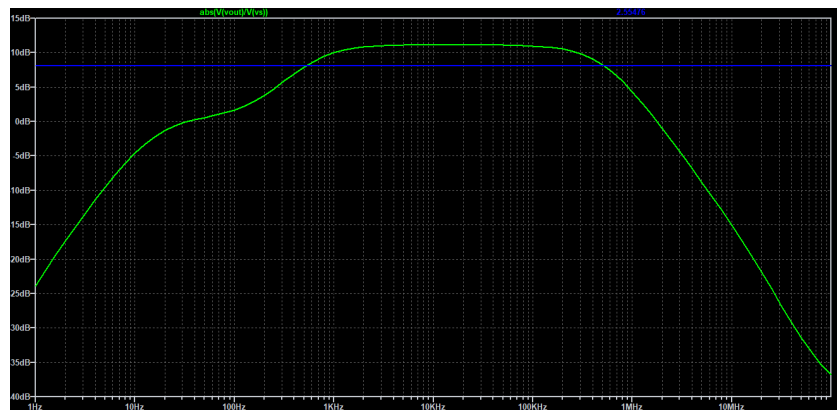


Figura 9: Análise da resposta em frequência

Resposta à pergunta 5.2

V_{CC}	V_{B1}	V_{C1}	V_{E1}	V_{C2}	V_{E2}
4.996 V	1.7258 V	3.077 V	1.11 V	4.996 V	2.4435 V

$$I_{C1} = \frac{V_{CC} - V_{C1}}{R_C} = 874 \mu A$$

$$I_{C2} = \frac{V_{E2}}{R_C} = 1.018 \text{ mA} \quad (4)$$

Resposta à pergunta 5.4

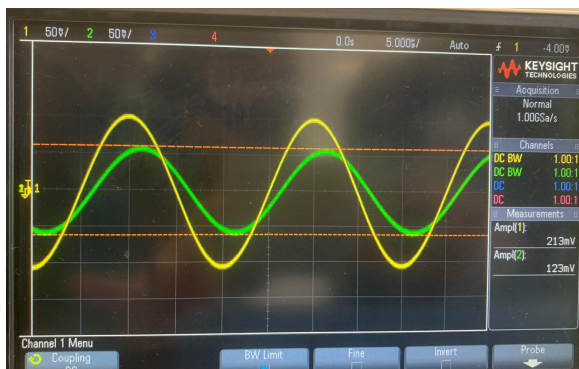


Figura 10: Amarelo - V_S , Verde - V_{in}

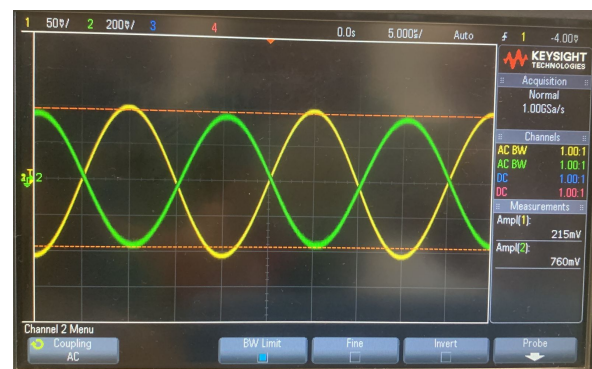


Figura 11: Amarelo - V_S , Verde - V_{out}

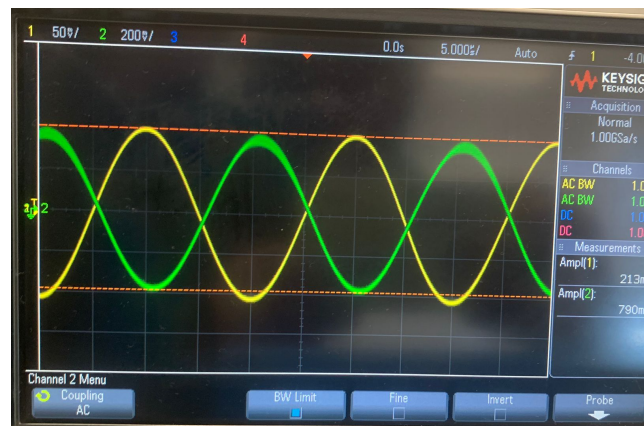


Figura 12: Amarelo - V_S , Verde - V_{O1}

Resposta à pergunta 5.5

V_S	V_{in}	V_{O1}	V_{out}
106.5 mV	61.5 mV	395 mV	380 mV

Tabela 2

$$A_{1L} = \frac{V_{O1}}{V_{in}} = 6.422 \quad A_{2L} = \frac{V_{out}}{V_{O1}} = 0.962 \quad (5)$$

$$A'_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = 6.179 \quad A_v = \frac{V_{out}}{V_S} = 3.568 \quad (6)$$

Resposta à pergunta 5.6



Figura 13: Zonas de funcionamento do transistor, Amarelo - V_S Verde- V_{O1}

Para obter as zonas de funcionamento do transistor, aumentámos a amplitude até verificar distorção no V_{O1} . Assim, a amplitude do sinal V_S ficou a 1.08V. O gráfico visualizado no osciloscópio está de acordo com o gráfico que obtemos, da mesma forma, na simulação do Ltpice.

Resposta à pergunta 5.7

As frequências de corte, correspondentes aos pontos em que o ganho reduziu 3dB face ao ganho à frequência central. Ou seja, quando a tensão do V_{out} diminui 3 dB, para isso multiplicamos o valor da tensão pico a pico do V_{out} por 0.707 $760mV \cdot 0.707 = 537.32mV$. Fomos então diminuir/aumentar o valor da frequência de forma a obter esta amplitude. Assim o $f_L = 54Hz$, a tensão pico a pico que, devido à instabilidade, ia variando entre $530mV$ e $560mV$. E o $f_H = 340.039KHz$, à tensão pico a pico que também ia variando entre $530mV$ e $560mV$.

f_L	f_H	$LB = f_H - f_L$
54 Hz	340.039 kHz	339.985 kHz

Tabela 3

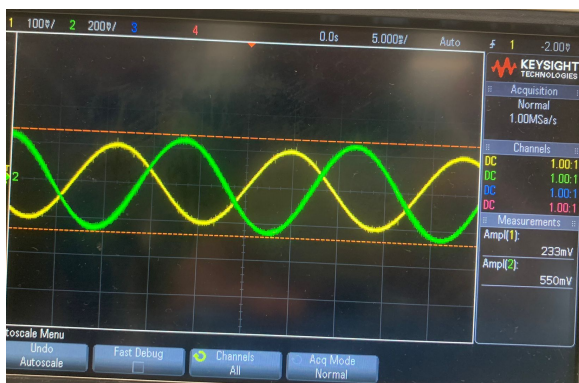


Figura 14: f_L



Figura 15: f_H

Comentários

Considerando a seguinte tabela de erros:

Parâmetros	Valores teóricos	Valores experimentais	erro [%]
A_{L1}	6.018	6.422	6.713194
A_{L2}	0.9629	0.962	0.093468
A_v	3.6083	3.568	1.116869
$A_{v'}$	5.786	6.179	6.792257
f_H [kHz]	513.717	340.039	33.80811
f_L [Hz]	534.3	54	89.89332
LB [kHz]	513.1827	339.985	33.74972

Tabela 4: Erros entre os valores da simulação e os obtidos experimentalmente

Podemos observar que os ganhos de tensão obtidos estão de acordo com aquilo que era esperado, mas as frequências de corte não. O erros destas frequências podem estar relacionados com o ruído causado pelos fios utilizados e pelos efeitos capacitivos da breadboard, dos cabos coaxiais e do osciloscópio que não foram considerados na simulação da resposta em frequência do amplificador.